FACTORY-X

Hausbaulogik für die Entwicklung von Geschäftsmodellen in Datenökosystemen

Ergebnisse der exemplarischen Anwendung der TP3 Methodik auf den Use-case TP2.4 (Condition Monitoring Led Services – CMLS)

PART OF MANUFACTURING-X

Funded by the European Union NextGenerationEU

Supported by: Federal Ministry for Economic Affairs and Energy on the basis of a decision by the German Bundestag

Inhalt / Vorgehensweise

- Grundlagen der Hausbaulogik (HBL) und der Anwendung auf TP2.4 (CMLS) wurden bereits auf der Hannovermesse 2025 präsentiert und freigegeben: FX-0028 HMI_Additional_Slides_TP3TP6TP7.pptx

- HBL wurde in Folge konsequent auf einen exemplarischen CMLS angewendet und anhand dessen verprobt und weiterentwickelt

- Anwendung erfolgte in einem hybriden Format: Experteninput aus Use Case und beteiligten Unternehmen, Workshop, Ausleitung mit AI Assistant

- **Inhalte dieser Sammlung:**
  - Zusammenfassung der erzeugten Kernergebnisse je Methodenschritt
  - Erfahrungen und Kernaussagen aus der Anwendung der Methodik auf CMLS
  - Exemplarische Templates / Ergebnisse im Detail
  - Exemplarischer Business Model Blueprint

- **Freigabe erfolgt für die Inhalte, die nachfolgend in verschiedenen Formaten grafisch aufbereitet und nutzbar gemacht werden**

Zusammenfassung der Kernergebnisse je Methodenschritt

Geschäftsidee

CMLS als Maschinenbauer zur **präventiven** und **zuverlässigen Instandhaltung** von **Maschinen**, der die **systematische Analyse** von **Maschinenkomponenten**, die **Bewertung** der **Ausfallwahrscheinlichkeit** und die **Definition** vorbeugender **Maßnahmen** umfasst.

Kunde und Bedarf = Customer View

Kundensegmente:
- Fertigungsbetriebe (von kleinen Lohnfertigern bis zu großen Automotive-Werken), die die Maschinen des Herstellers einsetzen.

Bedürfnisse und Probleme:
- Vermeidung ungeplanter Stillstände und hoher Kosten durch ineffiziente, reaktive oder intervallbasierte Wartung.
- Bedarf an zuverlässigen, datenbasierten Entscheidungsgrundlagen für Wartungsmaßnahmen.

Aktuelles Vorgehen:
- Wartung nach festen Intervallen oder bei Ausfällen, ohne Berücksichtigung des aktuellen Maschinenzustands.
- Manueller Datenaustausch zwischen Fabrikbetreiber und Maschinenbauer ist zeit- und kostenintensiv.

Wertversprechen = Value Proposition

Zentrale Serviceidee:
- Ein datengetriebener, von einem Datenraum getragener Condition Monitoring Service, der Maschinendaten kontinuierlich überwacht, Risiken bewertet und automatisierte Handlungsempfehlungen für präventive Wartung liefert.

Kundennutzen:
- Höhere Maschinenverfügbarkeit und Vermeidung ungeplanter Ausfälle.
- Bedarfsgerechte, ressourceneffiziente Wartungszyklen.
- Schnelle Ersatzteilversorgung und reduzierte Lagerkosten.
- Steigerung der Produktionseffizienz und Nachhaltigkeit.

Relevanz jetzt:
- Steigende Anforderungen an Digitalisierung und Effizienz in der Fertigung.
- Wettbewerbsvorteil durch hochmargiges Servicegeschäft und lebenszyklusbasierte Kundenbindung.

Werterzeugung = Value Creation

Wertschöpfungsprozesse:
- Datenerfassung: Sensor- und Betriebsdaten
- Datenintegration: Automatisierter Datenaustausch über den Datenraum.
- Analyse: Algorithmen zur Zustandsbewertung, Risikobeurteilung und Verschleißprognose.
- Visualisierung & Kommunikation: Dashboards, automatisierte Alerts und Wartungsempfehlungen.
- Ersatzteil- und Service-Logistik: Bedarfsgerechte Planung und Bereitstellung.

Schlüsselpartner:
- Betreiber des Datenraums (Infrastruktur, Sicherheit).
- IT-Dienstleister für API-Anbindung und Datenintegration.
- Analytics-Experten für Maschinen- und Verschleißanalyse.

Rolle im Datenraum:
- Infrastrukturanbieter stellen sicheren, standardisierten Datenaustausch bereit.
- Analysetool-Anbieter liefern Algorithmen und Dashboards.
- Maschinenbauer und Fabrikbetreiber teilen Daten auf Basis rollenbasierter Zugriffe.

Monetarisierung = Viability

Umsatzquellen:
- Abonnementbasierte Servicepakete (Basis-Monitoring, Advanced Analytics, Ersatzteil-Service).
- Pay-per-Use für spezielle Analyseservices oder Beratungsstunden.
- Folgeumsätze aus Ersatzteilverkauf und Field Services.

Zahlungsbereitschaft:
- Fertigungsbetriebe zahlen für kontinuierliches Monitoring, präventive Wartungsentscheidungen und garantierte Teileverfügbarkeit.

Ergänzende Einnahmen:
- Beratungsleistungen zur Prozessoptimierung.
- Lizenzierung von Analysemodulen an Drittkunden.

Ausgangspunkt

- Erkenntnisse aus Kundeninterviews und Marktanalysen: starkes Interesse an vorausschauender Wartung.
- Technologischer Trend: Sensorbasierte Maschinendaten und Cloud-/Datenraum-Infrastrukturen eröffnen neue Service-Modelle.

Datenraum-Nutzung

Rolle des Datenraums:
- sichere, transparente und kosteneffiziente Infrastruktur für standardisierten Datenaustausch, Gewährleistung der zweckgebundenen Datennutzung und Skalierbarkeit über viele Kunden und Zulieferer hinweg.
- Vertrauensvoller Datenaustausch ermöglicht fundierte Analysen.
- Kollaboration zwischen Maschinenbauer, IT-Partnern und Fabrikbetreibern.
- Schutz sensibler Betriebsdaten durch zweckgebundene Nutzungsgarantien.

Genutzte Daten/Funktionen:
- Echtzeit-Sensor- und Betriebsdaten der Maschinen, Wartungshistorie und Ersatzteilverbrauch.
- Sichere Datenübertragung, rollenbasiertes Zugriffsmanagement, Audit-Logs.

Unterstützung der Geschäftsidee:
- Vertrauensvoller Datenaustausch ermöglicht fundierte Analysen.
- Kollaboration zwischen Maschinenbauer, IT-Partnern und Fabrikbetreibern.
- Schutz sensibler Betriebsdaten durch zweckgebundene Nutzungsgarantien.

Schnittstellen/Integrationen:
- REST-APIs oder MQTT-Gateways zur Maschinendaten-Anbindung.
- Connectoren zu Analytics- und BI-Tools für Dashboards und Reports.

Blauer Raum - Übersicht

Markt- & Kundensegmentierung

Segmentierungsmerkmale:
- Unternehmensgröße: Klein bis mittel
- Produkttyp: hoher Teilemix, geringe Stückzahlen
- Region: primär Europa
- Strategische Passung: hoch
- Bedarfsgröße: mittel bis hoch

Stakeholder-Analyse

Primäre Stakeholder:
- Produktionsleiter (Hauptnutzer & Entscheider)
- Geschäftsführer / Management (wirtschaftliche Entscheidung)

Sekundäre Stakeholder:
- IT-/Netzwerkverantwortliche
- Instandhaltung
- Servicetechniker
- Produktionsmitarbeiter

Haupt-Persona – Produktionsleiter (Ulrich)

- Verantwortet stabilen und effizienten Anlagenbetrieb
- Hat Herausforderungen durch veraltete Technik und komplexe Prozesse
- Überwacht täglich Maschinen, Störungen und Wartungen
- Will transparente, vorausschauende und digitale Instandhaltung

Zentrale Herausforderungen:
- Ungeplante Stillstände
- Hoher Wartungsaufwand
- Mangelnde Transparenz
- Fachkräftemangel
- Unsichere Investitionsentscheidungen

Zentrale Ziele:
- Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
- Reduktion von Stillständen
- Verbesserte Planbarkeit
- Wirtschaftliche Optimierung

Pains & Gains

Pains:
- Hohe Stillstandskosten
- Fehlende Transparenz
- Komplexe Systemlandschaft
- Abhängigkeit von Experten

Gains:
- Zustandsbasierte Wartung
- Geringere Kosten
- Höhere Planungssicherheit
- Bessere Entscheidungsgrundlagen

Roter Raum - Übersicht

Pain → Wirkhebel → Value

Pain 1: Ungeplante Stillstände
- Wirkhebel: Condition Monitoring, Predictive Analytics
- Value: Reduzierung von Ausfallzeiten, höhere Anlagenverfügbarkeit

Pain 2: Hoher Wartungsaufwand
- Wirkhebel: Zustandsbasierte Wartung, Remote Services
- Value: Reduktion von Wartungskosten, effizientere Ressourcennutzung

Pain 3: Fehlende Transparenz
- Wirkhebel: Dashboards, Datenintegration (MES/ERP)
- Value: Bessere Entscheidungsgrundlagen, höhere Planungssicherheit

Pain 4: Abhängigkeit von Experten
- Wirkhebel: Wissensdigitalisierung, automatisierte Analysen
- Value: Skalierbarkeit, geringerer Personaleinsatz

Pain 5: Wirtschaftliche Unsicherheit
- Wirkhebel: KPI-basierte Steuerung, Predictive Maintenance
- Value: Besser kalkulierbarer ROI, geringeres Risiko

Value Proposition

Unser Condition Monitoring & Lifecycle Service unterstützt Fertigungsunternehmen dabei, ihre Anlagenzustände kontinuierlich zu überwachen und Wartungsentscheidungen datenbasiert zu treffen.

Durch Echtzeit-Datenanalyse, intelligente Zustandsbewertung und integrierte Serviceprozesse werden ungeplante Stillstände reduziert, Wartungskosten gesenkt und die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig erhöht.

Im Gegensatz zu klassischen, reaktiven Wartungsansätzen ermöglicht die Lösung eine vorausschauende, wirtschaftlich optimierte Instandhaltung mit klar messbarem Nutzen für Management und Betrieb.

Kernnutzen:
- Reduktion ungeplanter Stillstände
- Senkung der Wartungs- und Ersatzteilkosten
- Erhöhung der Planungs- und Entscheidungssicherheit
- Skalierbarkeit durch digitale Services

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ein digitaler Service, der Maschinenzustände in Echtzeit überwacht, Daten sicher erfasst und automatisiert an nachgelagerte Service- und Ersatzteilprozesse übergibt. Er kombiniert Monitoring-Dashboards, Predictive-Analytics-Funktionen und eine souveräne, IDS/AAS-konforme Datenraum-Integration. Durch standardisierte Schnittstellen, End-to-End-Automatisierung und Ecosystem-Readiness ermöglicht CMLS eine skalierbare technische Grundlage für moderne, datengetriebene Serviceprozesse.

Grüner Raum - Übersicht

Rollen & Akteure

Key Actors:
- Maschinenbauer
- Fabrikbetreiber
- Softwareanbieter
- Komponentenhersteller

Rollen:
- Data Provider
- Service Provider
- Infrastructure Provider
- End User

Wertschöpfungsnetzwerk

Datenflüsse:
- Maschinendaten → Analytics
- Zustandsdaten → Monitoring

Services:
- Predictive Maintenance
- Analytics & Reporting

Finanzflüsse:
- Servicegebühren
- Subscription

Wertschöpfungsprozess

Setup Phase:
- Integration
- Konfiguration

Lifecycle Phase:
- Monitoring
- Analyse
- Wartung

Beteiligte:
- Operator
- Service Provider
- Software Provider

Synthese & Bewertung

Nutzen:
- Höhere Verfügbarkeit
- Reduzierte Kosten

Risiken:
- Datenqualität
- Systemintegration

Bewertung: GO

Gelber Raum - Übersicht

Wertquellen & Zahlungsbereitschaft

Top-Werttreiber: Stillstandsreduktion, Wartungskostenreduktion, Transparenz/Planbarkeit
Ableitung über KPIs (z. B. Stillstandstunden, OEE, MTTR/MTBF)
Hinweis: monetäre Werte = Modellannahmen

Preismodell (Hybrid)

Grundgebühr (Subscription) pro Maschine/Monat
Variable Komponente (Nutzung/SLA/Analytics)
Setup Fee (einmalig) für Integration & Enablement

Unit Economics - Referenzannahmen

Erlös/Maschine/Monat: 1.100 € (800 € + 300 €)
Fixkosten/Monat: 4.000 €
(Plattform/Support/Dev/Overhead)
Variable Kosten/Maschine/Monat: 220 €
Setup Fee: 5.000 € einmalig

Ergebnisbeispiel - 10 Maschinen

Umsatz/Monat: 11.000 €
Kosten/Monat: 6.200 €
Deckungsbeitrag/Monat: 4.800 € (~44%)
Break-even: ~5 Maschinen (modellhaft)

Preisstrategie & Argumentation

Strategie: B→C (Value Ladder)
Einstieg marktüblich (Pilot-fähig), Skalierung premium/wertbasiert
Argumentation: Preis vs. Stillstandskosten/Risiko (nicht Softwarepreis)

Sensitivität (Robustheit)

Maschinenanzahl ist stärkster Hebel (5/10/20)
Preis ±20%: Modell bleibt positiv (bei 10 Maschinen)
Kosten +30%: Modell bleibt positiv, Puffer sinkt

Hybridmodell marktfähig & skalierbar; Break-even früh erreichbar (modellhaft ~5 Maschinen);
Robustheit bestätigt; Skalierung (Maschinenzahl) zentraler Treiber

Erfahrungen und Kernaussagen aus der Anwendung der Methodik auf CMLS

Erfahrungen und Kernaussagen aus der Anwendung der Methodik auf eine beispielhafte Service-Idee (CMLS)

- **Anwendbarkeit der Methode:** Hausbaulogik konnte vollständig auf eine beispielhafte Service-Idee angewendet werden und führt zu einem umfassend beschriebenen Geschäftsmodell
- **Nutzerführung und Inhalte:** Strukturiertes Schritt-für-Schritt-Vorgehen stellt sicher, dass alle relevanten Aspekte adressiert werden, einige dieser Aspekte wurden zuvor noch nicht durchdacht
- **Fokussierungsentscheidungen:** Für konkretes Ergebnis (Geschäftsmodell) braucht es Fokussierungen an diversen Stellen im Prozess (bspl. Zielgruppe, Funktionsumfang); Eingrenzung der möglichen Optionen / Varianten oder Erzeugung von verschiedenen Szenarien hilft
- **Tiefgang durch reale Daten:** Je konkreter die Geschäftsidee und der Unternehmenskontext, desto tiefgreifender die Erkenntnisse zum Geschäftsmodell; die Anwendung auf eine beispielhafte Service-Idee im FX-Projektkontext ist möglich, die Anwendung auf konkrete Geschäftsideen im Unternehmen und Nutzung realer Daten / Inputs liefert noch tiefere Ergebnisse
- **Bilaterale Geschäftsbeziehung abbildbar:** Exemplarische Service-Idee war geprägt durch eine primär bilaterale Geschäftsbeziehung (Lieferant-Kunde); Methode war in der Lage in diesem Fall konkrete Geschäftsmodellempfehlungen zu erzeugen
- **Komplexität multilateraler Geschäftsbeziehungen:** Anwendbarkeit der Methode bei komplexen, multilateralen Geschäftsbeziehungen und damit multipler paralleler Geschäftsmodelle sollte noch weiter erprobt und bewiesen werden

3. Ausgewählte exemplarische Ergebnisse im Detail

Blauer Raum: Kunde und Bedarf = Customer View

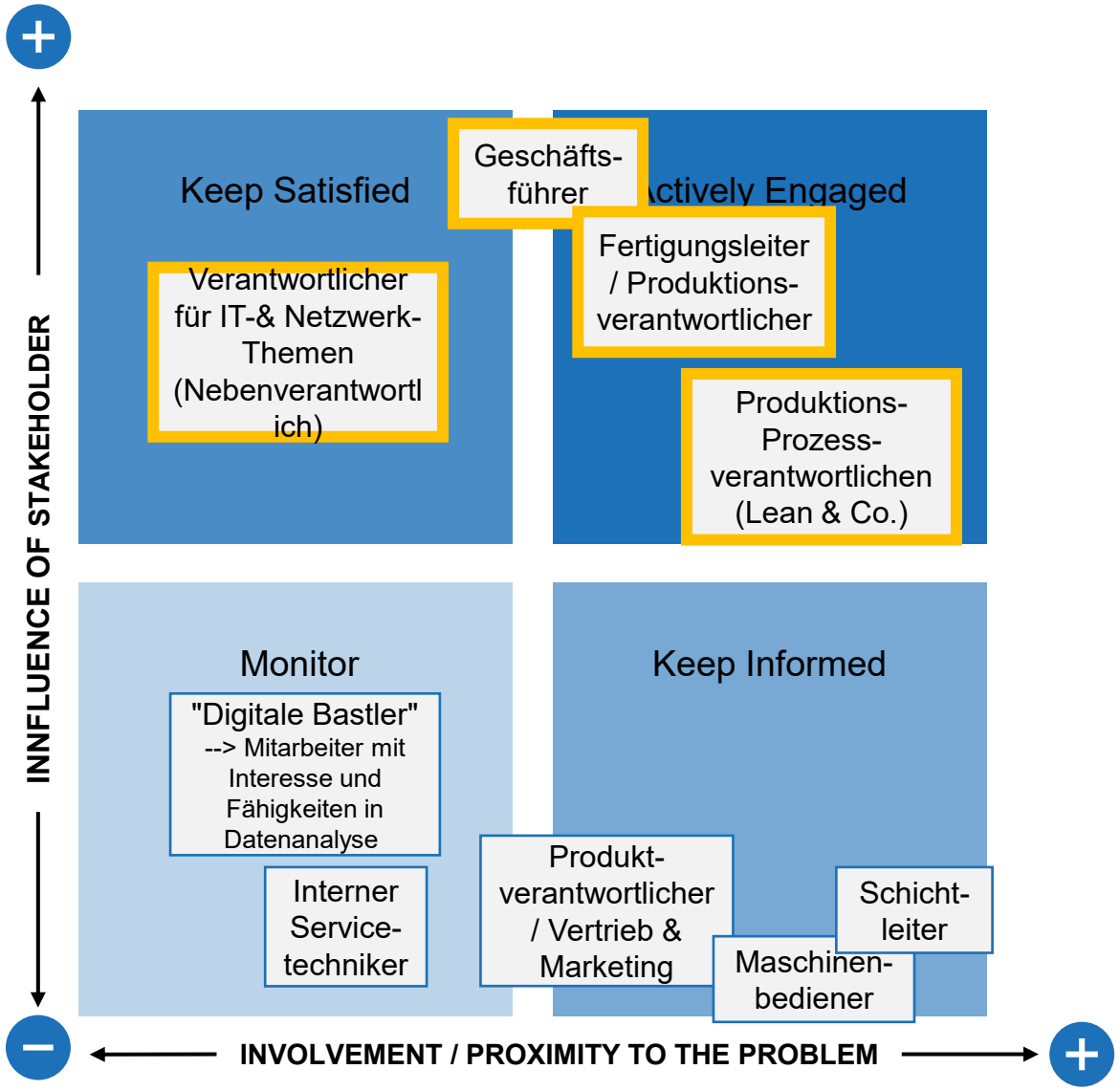
1. Kundengruppen Segmentierung
2. Stakeholder Matrix
3. Personprofil
4. Pain Points

Template zur Marktsegmentierung

Fokus

Kriterien für die Segmentierung (Auswahl)	(Ausprägungen)	Segment 1	Segment 2	Segment n
Größe	Klein, Mittel, Groß	Klein	Mittel	Groß
Produkttypen	Komplex, Einfach	Komplex	Einfach	Komplex
Location	Europa, Asien, USA, etc.	Europa	USA	Asien
Passung zur Strategie	Hoch, Mittel Niedrig	Hoch	Mittel	Niedrig
Größe des Bedarfs	Klein, Mittel, Groß	Groß	Klein	Mittel
Zusammenfassung / Relevanz	Hoch, Mittel Niedrig	Hoch	Mittel	Niedrig

Stakeholder Map – Matrix – für TP2.4 CMLS Beispielservice



Persona Template – TP2.4 CMLS Beispielservice

Persona CORE

Ulrich / Produktionsleiter / Fertigungsunternehmen

Description

- Langjähriger Mitarbeiter mit fundiertem Praxiswissen in der Fertigung
- Verantwortlich für Produktionsprozesse, Qualität und Effizienz
- Erfahrener Entscheider mit technischer Ausbildung
- Technologieinteressiert, aber kostenbewusst
- Kennt Produktionsmaschinen und deren Schwachstellen im Detail

Problems

- Veraltetes Equipment führt zu Ausfällen
- Manuelle Planungsprozesse sind ineffizient
- Fachkräftemangel erschwert reibungslosen Betrieb
- Unzureichende IT-Kompetenz im Team
- Begrenzte Investitionsmittel für neue Technologien

Demography

- Männlich, Mitte 50
- Techniker oder Meister im Maschinenbau
- 20+ Jahre Berufserfahrung
- Fest verwurzelt im Unternehmen
- Führungsverantwortung für ca. 70 Mitarbeitende

Wishes & Goals

- Wartung vorausschauender gestalten
- Produktionsausfälle vermeiden
- Transparenz über Maschinenzustände erhöhen
- Technologie einfacher integrieren
- Planungssicherheit verbessern

Persona ENVIRONMENT

Tasks and Touchpoints

Jobs-to-be-Done

- Maschinenausfälle analysieren und reduzieren
- Produktionsabläufe stabilisieren
- Mitarbeitereinsatz effizient steuern
- Wartungsintervalle optimieren
- Ersatzteilverfügbarkeit sicherstellen

Emotions - Buy

- Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen
- Sorge vor Kontrollverlust
- Verantwortungsbewusstsein für Investition
- Risikobewertung im Hinblick auf ROI
- Hoffnung auf langfristige Entlastung

Barriers

- Kosten der Systemeinführung
- Widerstand gegen Veränderung im Team
- Technologische Komplexität
- Zweifel an Daten- und IT-Sicherheit
- Fehlende Zeit zur Evaluation neuer Lösungen

Triggers

- Akuter Produktionsausfall
- Druck von Kunden bei Lieferverzug
- Erreichbarkeit neuer Technologien
- Erfolgreiche Pilotprojekte im Umfeld
- Förderprogramme für Digitalisierung

Dailey Responsibility

- Tägliche Kontrolle der Maschinenverfügbarkeit
- Koordination von Wartung und Instandhaltung
- Abstimmung mit Planung und Logistik
- Lösung von Störungen und Engpässen
- Erstellen von Berichten und Kennzahlen

Emotions - Usage

- Erleichterung bei gelösten Störungen
- Zufriedenheit durch bessere Planbarkeit
- Stolz bei erfolgreicher Umsetzung
- Vertrauen in stabilen Betrieb
- Beruhigung durch verlässliche Datenlage

Motivation

- Anerkennung durch reibungslosen Betrieb
- Interesse an innovativer, aber praktikabler Lösung
- Wunsch nach technischer Exzellenz
- Lösungen schnell umsetzbar sein
- Nachhaltige Verbesserung der Prozesse

Alle Personas für TP2.4 CMLS Beispielservice

Ulrich		Dora		Christian	
	Ulrich ist Produktionsleiter (Fertigungsleiter / Produktions-verantwortlicher) in einem mittelständischen Fertigungsunternehmen. Er ist verantwortlich für die Überwachung der Produktionsabläufe, Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung in der Fertigung.		Dora ist IT-Verantwortliche in einem mittelstädnischen Fertigungsunternehmen. Sie kümmert sich um Systemintegration, Netzwerkmanagement und Datenmanagement und Datensicherheitsthemen. Sie ist verantwortlich für die Implementierung von IT-Systemen, Dateninfrastruktur und die Integration datenbasierter Servicelösungen.		Christian ist CEO / Geschäftsführer eines mittelständischen Fertigungsunternehmens. Er ist verantwortlich für die strategische und wirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens, der Einhaltung von Compliance sowie die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Während er spannende neue digitale Lösungen in Aussicht sieht, sind die Umsetzung und Integration derartiger Lösungen weiterhin große Herausforderungen.
Beschreibung	**Demographie**	**Beschreibung**	**Demographie**	**Beschreibung**	**Demographie**
Langjähriger Mitarbeiter mit fundiertem Praxiswissen in der Fertigung	Männlich, Mitte 50	Dora ist IT-Verantwortliche in einem Maschinenbau-KMU	Zwischen 35 und 45 Jahre alt	CEO eines mittelständischen Maschinenbauunternehmens	ca. 50 Jahre
Verantwortlich für Produktionsprozesse, Qualität und Effizienz	Techniker oder Meister im Maschinenbau	Sie betreut die IT-Systeme und Datensicherheit	Technischer/IT-Background, evtl. duales Studium	Verantwortlich für Strategie, Wirtschaftlichkeit und Compliance	Langjährige Branchenerfahrung
Erfahrener Entscheider mit technischer Ausbildung	20+ Jahre Berufserfahrung	Verantwortlich für Systemintegration und Netzwerkmanagement	Arbeitet im Fertigungsstandort Süddeutschland	Sucht digitale Lösungen, scheitert oft an der Umsetzung	Führungskraft mit technischem Hintergrund
Technologieinteressiert, aber kostenbewusst	Fest verwurzelt im Unternehmen	Bindeglied zwischen IT und Produktion	Erfahrung mit älterer Infrastruktur (~10 Jahre)	Produziert in Süddeutschland, mit Fokus auf Einzel- und Kleinserienfertigung	Lebt vermutlich in Süddeutschland
Kennt Produktionsmaschinen und deren Schwachstellen im Detail	Führungsverantwortung für ca. 70 Mitarbeitende	Fokus auf praktische, umsetzbare IT-Lösungen	Kennt KMU-spezifische Herausforderungen gut	15min Produktionsdurchlaufzeit pro Teil, ältere Maschinen	Leitet ein Unternehmen mit ca. 100 Mitarbeitern
Probleme / Pain	**Wishes & Goals**	**Probleme / Pain**	**Wishes & Goals**	**Probleme / Pain**	**Wishes & Goals**
Veraltetes Equipment führt zu Ausfällen	Wartung vorausschauender gestalten	Mangel an Expertenwissen im Team	Zuverlässige, integrierbare IT-Systeme	Komplexität digitaler Transformation	Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung steigern
Manuelle Planungsprozesse sind ineffizient	Produktionsausfälle vermeiden	Sicherheitsbedenken wegen veralteter Systeme	Reduktion von Stillstandzeiten	Mangel an IT-Kompetenzen im Betrieb	Produktivität und Flexibilität erhöhen
Fachkräftemangel erschwert reibungslosen Betrieb	Transparenz über Maschinenzustände erhöhen	Wenig IT-Support für spezifische Produktions-IT	Sichere Datenverwaltung	Veraltetes Fertigungsequipment	Investitionen besser planen
Unzureichende IT-Kompetenz im Team	Technologie einfacher integrieren	Hohes Risiko bei Systemausfällen	Automatisierung und Vereinfachung von IT-Prozessen	Fehlende Smart-Factory-Infrastruktur	Zukunftssicherheit für den Betrieb schaffen
Begrenzte Investitionsmittel für neue Technologien	Planungssicherheit verbessern	Begrenzte Investitionsbereitschaft im Unternehmen	Bessere Serviceverträge und Expertenzugang	Sicherheitsbedenken bei IT/OT-Integration	Wartung effizient und planbar gestalten
Motivation	**Jobs to be done**	**Motivation**	**Jobs to be done**	**Motivation**	**Jobs to be done**
Anerkennung durch reibungslosen Betrieb	Maschinenausfälle analysieren und reduzieren	IT nachhaltig modernisieren	IT-Systeme auswählen und implementieren	Langfristiger Erhalt des Unternehmens	Digitale Lösungen bewerten und priorisieren
Interesse an innovativer, aber praktikabler Lösung	Produktionsabläufe stabilisieren	Sicherheitsniveau erhöhen	Schnittstellen zur Fertigung schaffen	Technologische Weiterentwicklung des Betriebs	Wartungsstrategien definieren
Wunsch nach technischer Exzellenz	Mitarbeitereinsatz effizient steuern	Betriebsabläufe effizienter gestalten	Netzwerksicherheit gewährleisten	Stolz auf „Made in Germany“ Produktion	IT-Sicherheitsstrategie mittragen
Lösungen müssen schnell umsetzbar sein	Wartungsintervalle optimieren	Digitale Kompetenz im Unternehmen stärken	Serviceverträge evaluieren	Sicherung der Arbeitsplätze	Investitionsentscheidungen treffen
Nachhaltige Verbesserung der Prozesse	Ersatzteilverfügbarkeit sicherstellen	Fehleranfälligkeit durch Automatisierung senken	Datenmanagement optimieren	Innovation im Rahmen der Möglichkeiten fördern	Prozesseffizienz kontinuierlich verbessern
Day2Day Responsibility	**Benefits**	**Day2Day Responsibility**	**Benefits**	**Day2Day Responsibility**	**Benefits**
Tägliche Kontrolle der Maschinenverfügbarkeit	Weniger Ausfallzeiten durch Predictive Maintenance	Netzwerk betreuen und absichern	Weniger Ausfälle durch bessere Systeme	Überwachung wirtschaftlicher Kennzahlen	Klarheit über ROI von digitalen Projekten
Koordination von Wartung und Instandhaltung	Erhöhte Transparenz durch digitale Dashboards	Updates und Patches koordinieren	Weniger manuelle Eingriffe notwendig	Kommunikation mit internen/externen Stakeholdern	Bessere Planbarkeit von Wartung und Produktion
Abstimmung mit Planung und Logistik	Entlastung durch automatisierte Planung	Störungen und Supportanfragen managen	Sicheres Gefühl bei Datennutzung	Evaluierung neuer Technologien	Sicherheit bei Investitionsentscheidungen
Lösung von Störungen und Engpässen	Zugang zu externem Expertenwissen	Daten-Backups und Recovery sicherstellen	Weniger Aufwand durch IT-Automatisierung	Strategische Ressourcenplanung	Unterstützung bei Change Management
Erstellen von Berichten und Kennzahlen	Geringerer Schulungsaufwand durch intuitive Systeme	System-Dokumentation pflegen	Bessere Zusammenarbeit mit Produktion	Personalführung und -entwicklung	Entlastung durch strukturierte Prozesse
Trigger	**Barriers**	**Trigger**	**Barriers**	**Trigger**	**Barriers**
Akuter Produktionsausfall	Kosten der Systemeinführung	Systemausfälle oder Sicherheitsvorfälle	Unsicherheit bei neuen Technologien	Erhöhte Kundenanforderungen	Interne Widerstände gegen Veränderungen
Druck von Kunden bei Lieferverzug	Widerstand gegen Veränderung im Team	Anforderungen neuer Projekte	Mangelndes Budget	Technologische Trends im Markt	Komplexität und Intransparenz digitaler Lösungen
Erreichbarkeit neuer Technologien	Technologische Komplexität	Forderungen von Geschäftsführung	Komplexe Integration in bestehende Systeme	Förderprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten	Unklare Kosten-Nutzen-Verhältnisse
Erfolgreiche Pilotprojekte im Umfeld	Zweifel an Daten- und IT-Sicherheit	Unzufriedenheit mit bestehender Lösung	Zeitmangel für Projekte	Konkurrenzdruck durch modernere Wettbewerber	Mangel an qualifiziertem Personal
Förderprogramme für Digitalisierung	Fehlende Zeit zur Evaluation neuer Lösungen	Neue gesetzliche Vorgaben	Widerstände in der Belegschaft	Empfehlung durch Berater oder Netzwerkpartner	Sicherheits- und Datenschutzbedenken
Emotionen beim Kauf	**Emotionen bei der Nutzung**	**Emotionen beim Kauf**	**Emotionen bei der Nutzung**	**Emotionen beim Kauf**	**Emotionen bei der Nutzung**
Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen	Erleichterung bei gelösten Störungen	Unsicherheit, ob richtige Wahl getroffen wurde	Erleichterung bei funktionierender Lösung	Unsicherheit, ob Investition sinnvoll ist	Erleichterung bei funktionierender Lösung
Sorge vor Kontrollverlust	Zufriedenheit durch bessere Planbarkeit	Angst vor Fehlentscheidungen	Stolz auf erfolgreichen Rollout	Druck, mit technologischen Entwicklungen Schritt zu halten	Stolz auf erfolgreiches Projekt
Verantwortungsbewusstsein für Investition	Stolz bei erfolgreicher Umsetzung	Zweifel an Kompatibilität	Sicherheit durch stabile Systeme	Zweifel an Durchführbarkeit der Projekte	Zufriedenheit durch Prozessoptimierung
Risikobewertung im Hinblick auf ROI	Vertrauen in stabilen Betrieb	Frustration bei mangelndem Support	Vertrauen in IT-Infrastruktur	Furcht vor Störungen im laufenden Betrieb	Vertrauen in technologische Zukunft
Hoffnung auf langfristige Entlastung	Beruhigung durch verlässliche Datenlage	Anspannung durch Projektverantwortung	Zufriedenheit durch entlastete Prozesse	Hoffnung auf nachhaltige Verbesserung	Ermutigung für weitere Digitalisierungsprojekte

Pains und Gains –TP2.4 CMLS Beispielservice

Pains von Ulrich

- ungeplante Stillstände
- geringe OEE
- Fachkräftemangel
- Umrüstzeiten
- Viele Ersatzteile

Gains von Ulrich

- Geringere Ersatzteil-Bevorratung
- Minimierung ungeplanter Stillstandzeiten
- bessere Planbarkeit von Stillständen
- verbesserte OEE
- Transparenz (Zustand, Lager, ET)
- Kurzfristiger Zugang zu Experten
- Rüstzeitenoptimierung, Anzahl und Zeit

Pains von Christian

- hoher Kostendruck
- ungeplant Lieferausfälle (Vertragsstrafen)
- Regulatorik / Nachweispflicht
- Fachkräftemangel
- Qualitätssicherung & Nacharbeit
- Komplexe IT-Infrastruktur
- Unklare ROI

Gains von Christian

- Längere Laufzeit Maschine / höherer Maschinenrestwert
- weniger drohende Vertragsstrafen
- Geringer Bedarf an Fachkräften
- Erhöhung Qualität / weniger Nacharbeit

Roter Raum: Wertversprechen = Value Proposition

1. Pains & Gains
2. Wirkhebel (Pain-Reliever / Gain-Creator)
3. Value Proposition
4. Tbd: Produktbeschreibung

Match Matrix - TP2.4 CMLS Beispielservice

Pain / Gain	Wirkhebel (Pain-Reliever / Gain-Creator)	Value
Ungeplante Stillstände durch unerkannten Verschleiß	Zustandsüberwachung & Anomalie-Erkennung (Sensorik + Modelle) inkl. RUL-Schätzung; automatischer Wartungs-Trigger	Ausfälle vermeiden; Erhöhung der Verfügbarkeit; Reduktion der Notfalleinsätze
Lange Vorlaufzeiten/Fehlteile bei Wartung	Proaktive Ersatzteil-Disposition (Auto-Reservation/-Bestellung) basierend auf RUL & Kritikalitätsanalyse + Lead Times	Erhöhung der First-Time-Fix-Rate; Reduktion der Stillstandszeit je Eingriff
Hoher Planungsaufwand, ungünstige Wartungszeitfenster	Ereignisgesteuerte Wartungsplanung & Termin-Slotting (SLA) mit Techniker/Tool/Teil-Koordination; CMMS/ERP-Integration	Reduktion des Planungsaufwands; Erhöhung der Termintreue; Reduktion der Produktionsrisiken
Kein Rückkanal zwischen realer Nutzung und FMECA (heute oft Excel, manuell)	Digitaler Maschinenzustandsbericht + Betriebsdaten-Rückkanal; kontinuierliches Update von Ausfallwahrscheinlichkeiten & Intervallen	Präzisere Wartungspläne; fundierte Budgetplanung; Erhöhung der OEE
Uneinheitlicher Datenzugang & Souveränitätsbedenken	Sicherer, souveräner Datenaustausch (z. B. Datenraum-Connector, AAS/IDS-Policies) mit fein granularen Freigaben	Erhöhung der Compliance; Erhöhung des Vertrauens; Erhöhung der Skalierbarkeit des Services
Hohe Kapitalbindung durch breite Ersatzteillager beim Kunden	Spare-Parts-Pool/Konsignation + Predictive Replenishment; dynamische Bevorratungsstrategie (Risikoanalysen-basiert)	Reduktion des Lagerwerts; Erhöhung des Servicegrads; Erhöhung des Cashflows beim Kunden
Unklare Wirksamkeit der Maßnahmen	Service-Analytics & KPI-Feedback (Verfügbarkeit, OEE, RUL-Trefferquote, First-Time-Fix)	Erhöhung der Transparenz; Payback-Nachweis; kontinuierliche Verbesserung
Mangel an sofortiger Expertenunterstützung bei technischen Problemen	Einrichtung eines 24/7-Experten-Hotlineservices oder eines virtuellen Expertennetzwerks	Schnellere Problemlösung, reduzierte Stillstandszeiten, erhöhte Maschinenverfügbarkeit
Verkürzte Maschinenlebensdauer und niedriger Restwert aufgrund mangelnder Wartung	Implementierung eines präventiven Wartungsprogramms und regelmäßiger Zustandsüberprüfungen	Verlängerte Maschinenlebensdauer, höherer Restwert, verbesserte Investitionsrendite
Hoher Bedarf an spezialisierten Fachkräften für Wartungsarbeiten	Automatisierung von Wartungsprozessen und Schulung des bestehenden Personals	Reduzierter Bedarf an externen Fachkräften, Kosteneinsparungen, effizientere Nutzung des vorhandenen Personals
Hohe Nacharbeitskosten und Qualitätsprobleme	Einführung eines Qualitätssicherungssystems und kontinuierlicher Überwachung der Produktionsprozesse	Verbesserte Produktqualität, reduzierte Nacharbeitskosten, höhere Kundenzufriedenheit

Value Proposition Formulierungshilfe – TP2.4 CMLS Beispielservice

Value Proposition des Fabrikbetreibers (gegenüber Maschinenbauer)

Unser Predictive-Maintenance-Service inklusive Sensorik, Cloud-Analyse und Ersatzteilmanagement hilft kleinen Maschinenbauunternehmen in städtischen Ballungsräumen, die maximale Anlagenverfügbarkeit bei minimalem Platz- und Personalaufwand erreichen wollen, indem er den Zustand der Maschinen kontinuierlich überwacht, drohende Ausfälle frühzeitig erkennt und automatisch eine Just-in-Time-Wartung samt Ersatzteillogistik auslöst – und damit Lagerflächen spart, Ausfallrisiken minimiert und die operative Effizienz erhöht – im Gegensatz zu klassischen Wartungsansätzen mit festen Intervallen oder reaktiven Einsätzen, die unnötig Ressourcen binden, Ausfälle riskieren und hohe Sicherheitsbestände erfordern.

CMLS – Condition Monitoring & Lifecycle Service

Digitaler Service für präventive Instandhaltung: Überwacht Maschinenzustände in Echtzeit, erkennt Anomalien und ermöglicht automatisierte Wartungs- und Ersatzteilprozesse.

Bestandteile des Produkts / Services

- Monitoring 2.0 App (Dashboards, Alerts)
- Analytics Engine (Anomalieerkennung, RUL-Prognose)
- Datenraum-Integration (IDS/AAS-konform)
- Schnittstelle zur Service- & Ersatzteillogistik (Auto-Disposition)

Leistungsmerkmale & Differenzierung

- Echtzeit-Datenerfassung & sichere Übertragung
- Predictive Analytics & Handlungsempfehlungen
- Ereignisgesteuerte Wartungsplanung (SLA)
- ERP/CMMS-Integration & KPI-Reporting
- Souveräner Datenaustausch im Datenraum
- End-to-End-Automatisierung von Insight bis Ersatzteil
- OEM- & Ökosystem-Ready (White-Label, Partnerintegration)
- Erklärbare Analytics mit ROI-Nachweis

Kundennutzen & Value View

- Höhere Maschinenverfügbarkeit
- Reduzierte Stillstände
- Planbare Wartung
- Geringere Lagerkosten
- Transparenz über Maschinenzustände
- Schnelle Ersatzteilversorgung
- Steigerung der Produktionseffizienz und Nachhaltigkeit

Unternehmenssicht & strategischer Fit

- Wettbewerbsvorteil durch hochmargiges Servicegeschäft
- Lebenszyklusbasierte Kundenbindung
- Nutzung von Cloud-/Datenraum-Infrastrukturen als Enabler für neue Geschäftsmodelle
- Skalierbarkeit durch digitale Plattform und modulare Services

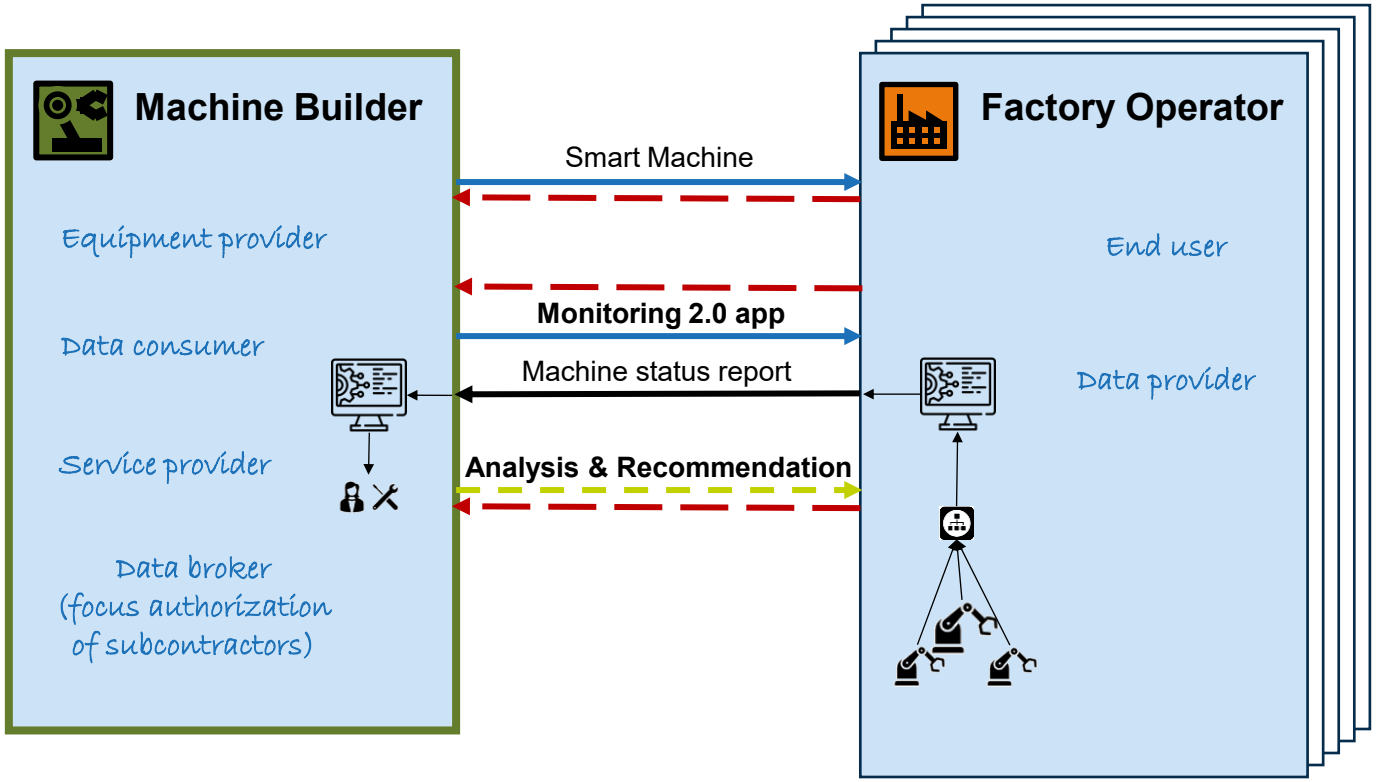
Grüner Raum: Werterzeugung = Value Creation

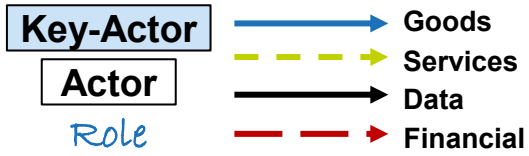
1. Rollen & Akteure Matrix
2. Wertschöpfungsnetzwerk
3. Wertschöpfungsprozess
4. Tbd: Synthesecheckliste

Rollen & Akteure – TP2.4 CMLS Beispielservice

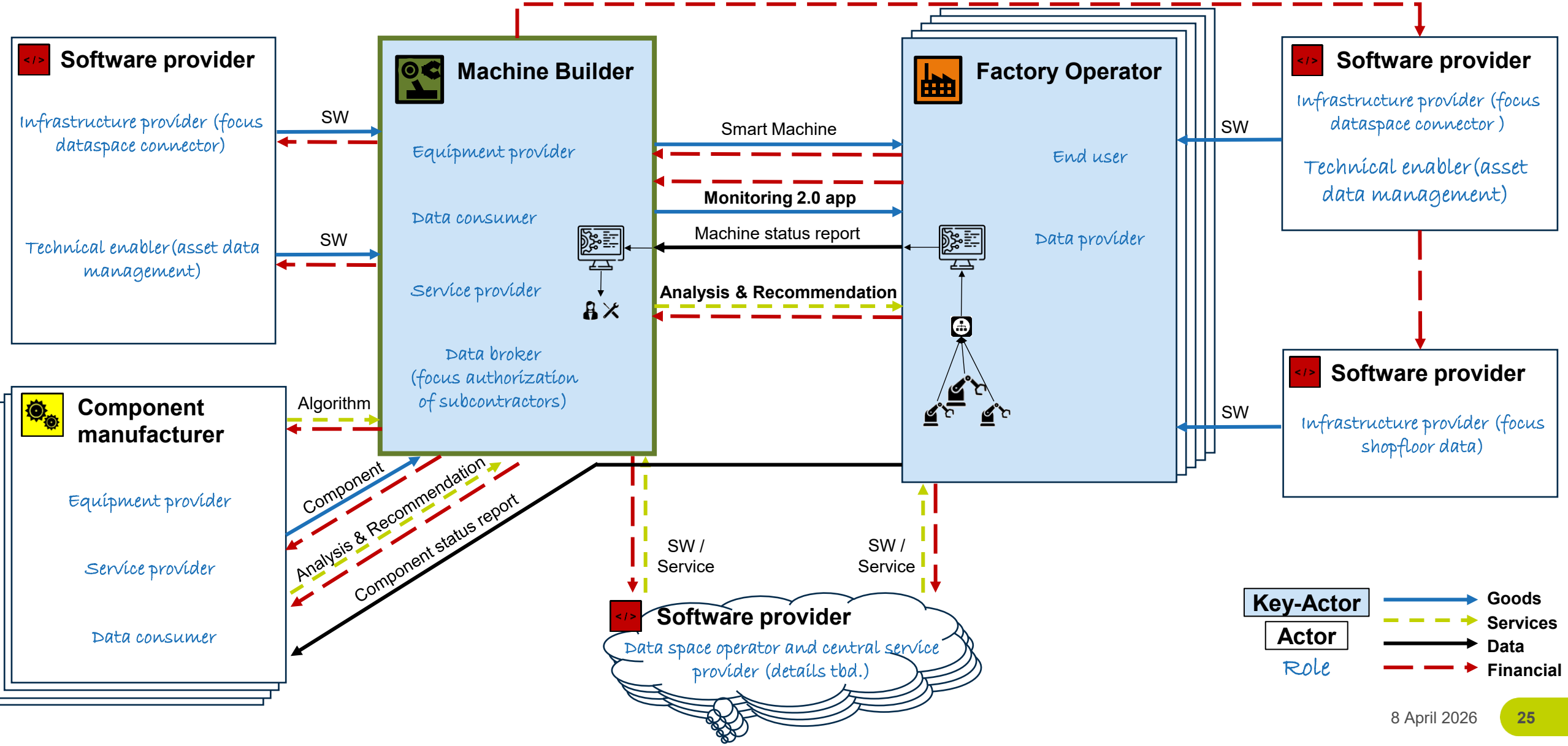
		Kommentar	Key Ecosystem Roles					Additional Ecosystem Roles						Classical Roles			
	Rollen		**Data Provider**	**Data Consumer**	**Service Provider**	**Infrastructure Provider**		**Technicial Enabler**	**Orchestrator**	**Data Broker**	**Advisory Provider**	**Security Provider**		**Equipment Provider**	**Nutzer**	**Spare Part Provider**	**...**
Key Actors	**Fabrikbetreiber**	= Nutzer	X - Nutzungsdaten												X		
	Maschinenbauer	= Anbieter und Gestalter einer neuen Geschäftsmodells		X - Nutzungsdaten	X – Empfehlungen auf Basis Daten									Maschine		X	
Others	**Komponentenhersteller**	Optional, in Unterauftrag des Maschinen-bauers	(x) - Spezifikationsdaten im Design	(x) - Nutzungsdaten	(x) – Empfehlungen auf Basis daten									Komponente		X	
	Softwareanbieter					X – Dateninfrastruktur & Maintenance System											
	Zulieferer																
	Servicedienstleister																
	Endkunde																
	Recycler																
	Logistiker																
	...																

Value Creation: Wertschöpfungsnetzwerk für TP2.4 CMLS Beispielservice (Fokus auf Hauptbeteiligte Akteure)

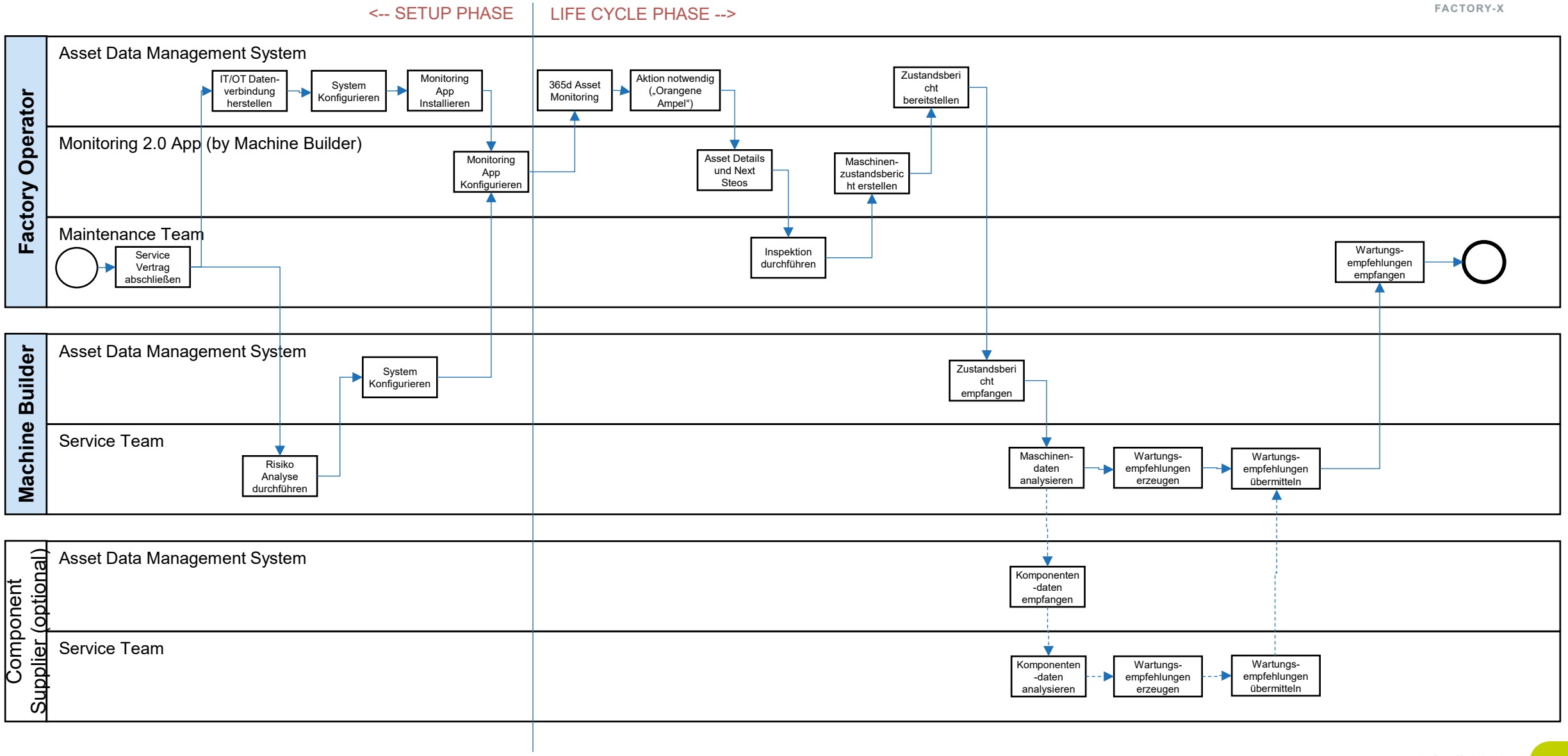




Value Creation: Wertschöpfungsnetzwerk für TP2.4 CMLS Beispielservice (vollständiges Bild)



Wertschöpfungsprozess – TP2.4 CMLS Beispielservice

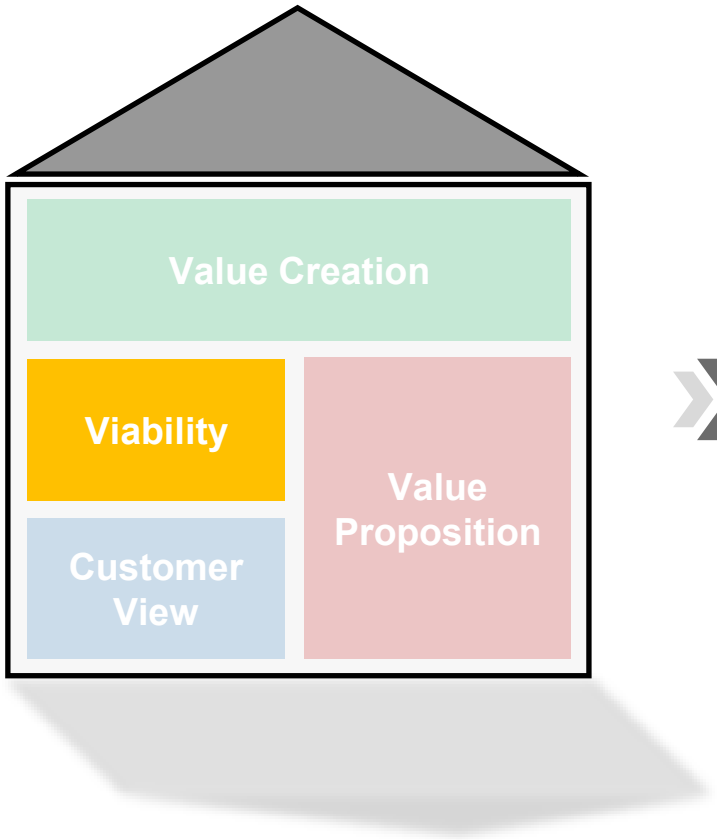


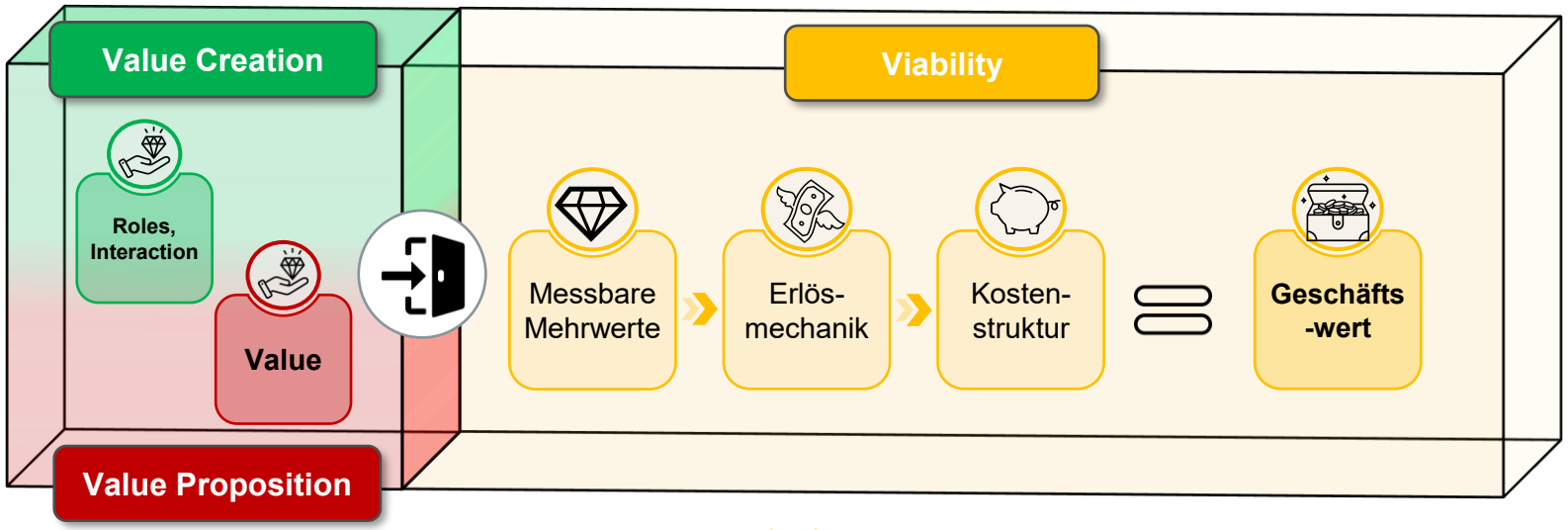
Mit AI Assistant

Gelber Raum: Monetarisierung = Viability

1. Wertquelle & Zahlungsbereitschaft
2. Erlösmechanik & Preismodell
3. Kostenstruktur
4. Synthese und Kosten-Nutzen-Betrachtung

Gelber Raum – Viability





Viability

Fragestellungen:

- Wie wird unser Angebot monetarisiert?
- Welche Preisstrategie passt zur Zielgruppe?
- Welche Zahlungsmodelle sind möglich (z. B. Abo, Einmalzahlung, Pay-per-Use)?
- Wie skalierbar ist unser Erlösmodell?
- Welche Kostenstruktur steht dem gegenüber?
- Wer zahlt was im Ecosystem – direkt oder indirekt?

1) Wertquelle & Zahlungsbereitschaft

Value (aus der Match-Matrix) (1)	KPI (2)	Wertbeitragsberechnung (3)	Wertbeitrag (3)	Plausibilitätscheck (4)	Fazit: offensichtlicher Kundenmehrwert (5) (Hoch/Mittel/Niedrig oder rein qualitativ)
Reduktion ungeplanter Stillstände	Ungeplante Stillstandzeit (h/Monat)	Reduzierte Stillstandszeit × Kosten pro Stillstandsstunde	Modellhaft positiv, größter Hebel	Hoch – branchenüblich, Management-relevant	Hoch
Erhöhung Maschinenverfügbarkeit	Verfügbarkeit (%)	Veränderung Verfügbarkeit × Output-/Deckungsbeitrag	Modellhaft positiv	Hoch – direkt aus KPI ableitbar	Hoch
Reduktion Wartungs- & Servicekosten	Wartungskosten €/Jahr	Weniger Einsätze × Kosten pro Einsatz	Mittel bis hoch	Mittel – stark abhängig vom Case	Mittel
Verkürzung MTTR	MTTR (h)	Schnellere Reparatur × Stillstandskosten	Ergänzender Effekt	Hoch – Erfahrungswerte	Mittel
Höhere Planbarkeit & Transparenz	Qualitativ	Nicht direkt monetarisiert	Qualitativ	Hoch – Entscheidungsrelevant	Qualitativ
Erhöhte Datenhistorie (lange Retention)	Monate Datenhaltung	Nur indirekter Nutzen, hoher Speicheraufwand	Gering	Hoch – Nutzen nur für Spezialanalysen	Niedrig

2) Erlösmechanik & Preismodell

Input: Liste Geschäftsmodellpattern

Produkt/Service-Bestandteil (1)	Geschäftsmodell-pattern (2)	Preisbausteine (3)	Wer zahlt, wer liefert (4)	Plausibilitätscheck (5)	variabel und wiederkehrend / Skalierung (6)	Quantifizierung (7)
Monitoring & Basis-Analytics	Subscription	Fixpreis pro Maschine / Monat	Betreiber zahlt – Anbieter liefert	Hoch	Wiederkehrend, skaliert mit Maschinen	Modellhaft
Erweiterte Analytics	Pay-per-Feature / Tiered Pricing	Aufpreis je Funktionsumfang	Betreiber zahlt – Anbieter liefert	Hoch	Variabel, skaliert mit Nutzung	Modellhaft
SLA / Reaktionszeit	SLA-based Pricing	Zuschlag je Service-Level	Betreiber zahlt – Anbieter liefert	Mittel–hoch	Wiederkehrend, wertbasiert	Modellhaft
Setup & Integration	One-time Fee	Einmaliger Integrationspreis	Betreiber zahlt – Anbieter liefert	Hoch	Nicht skalierend	Modellhaft

3) Kostenstruktur

Produkt/Service-Bestandteil (1)	Kosten (2+3)	Kostenträger (4)	Plausibilitäts- und Vollständigkeitscheck (5)	Kostentreiber / Skalierung (6)	Quantifizierung (7)
Plattformbetrieb	Cloud, Betrieb, Wartung	Anbieter	Hoch	Fixkosten, geringe Grenzkosten	Modellhaft
Analytics-Entwicklung	Entwicklung, Pflege	Anbieter	Hoch	Fixkosten, amortisiert über Volumen	Modellhaft
Datenverarbeitung	Compute, Storage	Anbieter	Hoch	Variabel, unterproportional skalierend	Modellhaft
Service & Support	Personal, Tools	Anbieter	Mittel	Teilweise variabel	Modellhaft
Integration / Setup	Projektaufwand	Anbieter	Hoch	Einmalig pro Kunde	Modellhaft

4) Synthese und Kosten-Nutzen-Betrachtung

		Akteur 1: Hauptnutzer (= Kunde)	**Akteur 2:** Hauptanbieter (= eigenes Unternehmen)	**Akteur 3:** Analytics-/Plattform-Partner	**Akteur 4:** Datenraum-/Ökosystem-Operator
Qualitativ (1)	**Nutzen / Erlöse**	Weniger Stillstände, bessere Planbarkeit, geringeres Risiko	Wiederkehrende Erlöse, Skalierung, Kundenbindung	Plattformnutzung, Analytics-Lizenzen, Skalierung über mehrere Kunden	Ökosystem-Effekte, Teilnahmegebühren, Datenraum-Nutzung
	Kosten / Aufwände	Servicegebühr, Integrationsaufwand	Plattform-, Betriebs- & Supportkosten	Betrieb der Analytics-Umgebung, Compute, Modellpflege	Governance, Betrieb der Infrastruktur, Compliance & Zertifizierung
Quantitativ (2+3)	**Nutzen / Erlöse (€)**	Modellhaft hoch (Stillstandsvermeidung)	Modellhaft skalierend (Subscription + Add-ons)		
	Kosten / Aufwände (€)	Modellhaft mittel	Modellhaft fix + variabel		
	Break Even?		**Ja, modellhaft ab niedriger Maschinenanzahl**		
	Robust?		Ja, volumengetrieben		
(4)	**Fazit: Nutzen > Kosten?**	**Ja**	**Ja**	**Ja, bei ausreichender Skalierung**	**Ja, bei kritischer Masse im Ökosystem**

Exemplarischer Business Model Blueprint

Business Model Blueprint - TP2.4 CMLS

Use Case: Condition Monitoring & Led Service (CMLS)
Kunde: Fabrikbetreiber
Anbieter: Maschinenbauer
Weitere Beteiligte: Softwarelieferant, Komponentenhersteller
Name des Geschäftsmodells: Value-Oriented Service Business Model (VSBM)

Executive Summary

Im betrachteten Geschäftsmodell verfolgt ein Maschinenbauunternehmen als Hersteller von Werkzeugmaschinen das Ziel datenbasierte Services für den Nutzer seiner Maschinen anzubieten und so zusätzliches Geschäft durch ein erweitertes Wertversprechen zu generieren. Es sollen ungeplante Stillstände reduziert und der Anlagenbetrieb betriebswirtschaftlich transparenter gesteuert werden. Als Zielkunden sind Fabrikbetreiber kleiner bis mittlerer Größe (KMU) mit Produktionsstandort in Hochlohnländern (Deutschland / Europa), mittlerem Teilespektrum und viel Kleinserien- und Einzelstückfertigung identifiziert worden. In diesen Unternehmen sind die relevanten Stakeholder insbesondere die Produktionsleitung und die Geschäftsführung. Ihre Hearusforderungen liegen insbesondere in ungeplanten Stillständen, teurer Ad-hoc-Instandhaltung und mangelnder Ursachen-/Zustandstransparenz - verschärft durch Fachkräftemangel, heterogene IT/OT-Landschaften und die Volatilität von Kleinserien- und Einzelstückfertigung. Der dem Geschäftsmodell zugrund liegende datenbasierter Service liefert durchgängiges Condition Monitoring mit Analytics, klaren Alerts und geführter Diagnose, reduziert die ungeplante Stillstandzeit messbar und macht Entscheidungen über KPIs steuerbar (u. a. Stillstandszeit, Verfügbarkeit, MTTR, Wartungsaufwand).
Das konkrete Leistungsangebot ist als klarer Service-Baukasten strukturiert. Es umfasst einmalige Enablement- und Inbetriebnahmeleistungen (Scoping, Datenanbindung, Datenqualitäts-Gate, Konfiguration von Monitoring/Alerts sowie KPI-Baseline und Messplan) und wiederkehrende Betriebsleistungen (kontinuierliches Condition Monitoring, Analytics und Diagnoseunterstützung, handlungsorientierte Wartungsunterstützung, optional strukturierter Remote-Support sowie regelmäßiges KPI-Reporting mit Nutzenbeleg). Als Primär-Steuerungsgröße und messbarer Mehrwert dient die ungeplante Stillstandzeit (h/Monat), da sie unmittelbar mit Produktivitätsverlusten und Kosten korreliert und sich managementseitig am klarsten bewerten lässt. Ergänzend werden Anlagenverfügbarkeit, MTTR und Wartungskosten pro Maschine als Sekundär-KPIs genutzt, um Effekte zu erklären und operative Verbesserungen nachzuweisen.
Die Monetarisierung ist als hybrides Modell angelegt, um einen pilotfähigen Einstieg zu ermöglichen und bei wachsendem Nutzen skalierbar zu werden. Die Wirtschaftlichkeit des Modells hängt weniger an punktgenauer Preisoptimierung als an drei Faktoren: (1) stabile Datenqualität und verlässliche Integration, (2) messbarer Nutzen über Baseline-Vergleich und KPI-Tracking und (3) Skalierung über die Anzahl angebundener Maschinen pro Kunde.
Eine weitere Umsetzung durch den exemplarischen Maschinenbauer sollte dementsprechend durch ein erstes Pilotprojekt mit klaren Go/No-Go-Kriterien (Datenqualität, KPI-Messbarkeit, erste Nutzenindizien) geprägt sein, gefolgt von kontrollierter Skalierung auf 5–10 Maschinen und anschließender Standardisierung / Industrialisierung.

Zusammenfassung der Kernelemente des Geschäftsmodells

1) Problem / Trigger beim Betreiber

- Ungeplante Stillstände verursachen direkte Produktions- und Folgekosten
- Reaktive Instandhaltung (Feuerwehr-Modus) → teuer, ineffizient, stressig
- Mangelnde Transparenz über Zustand/Ursachen → schlechte Entscheidungen
- Fachkräftemangel erhöht Risiko und verlängert Reparaturzeiten
- IT/OT-Komplexität erschwert systematische Zustandsüberwachung

2) Value Proposition
Kernnutzen:
CMLS reduziert ungeplante Stillstandszeit durch datenbasiertes Condition Monitoring, Analytics und integrierte Serviceprozesse – und macht den Nutzen über KPIs messbar und steuerbar.

Wirtschaftlicher Nutzen (Kundenvalue):
- weniger ungeplante Stillstände
- höhere Anlagenverfügbarkeit
- geringere Wartungs-/Servicekosten
- bessere Planbarkeit & Entscheidungssicherheit
- Skalierbarkeit durch digitale Services (weniger Expertenabhängigkeit)

3) KPI-Set
Primär-KPI:
- Ungeplante Stillstandzeit (h/Monat)

Sekundär-KPIs (erklärend/steuernd):
- Anlagenverfügbarkeit (%)
- MTTR (Mean Time to Repair) in h
- Wartungskosten pro Maschine (€/Monat oder €/Jahr)
- Bewusst nicht als Leit-KPI: OEE (zu aggregiert), MTBF (zu abstrakt für Management)

4) Lösung / Kernbausteine (CMLS)
- Datenerfassung & Integration (Sensorik/Maschinendaten, IT/OT, ggf. MES/ERP)
- Monitoring & Dashboards (Transparenz)
- Analytics & Alerts (Anomalien, Ursachenhinweise)
- Optional: Predictive / SLA-Services (Reaktionszeiten, Verfügbarkeitslevel)
- Reporting & Nachweisführung (KPI-basierter Nutzenbeleg)

5) Value Creation (Akteure & Prozessmodell)
Akteure:
- Fabrikbetreiber (Owner/User)
- Maschinenbauer (Maschine, Support, Services)
- Softwareanbieter (Monitoring/Datenaustausch/Cloud/Modelle)
- optional: Komponentenhersteller (Know-how, Ersatzteile, Standards)

Prozesslogik (End-to-End):
- Setup & Integration
- Monitoring (laufende Datenerfassung)
- Analyse/Alert (Erkennung & Interpretation)
- Wartungsentscheidung (Empfehlung, Priorisierung)
- Service/Remote Support (Ausführung/Koordination)
- Reporting (KPI, Nutzenbeleg)
- Continuous Improvement (Modelle/Regeln optimieren)

6) Monetization – Preismodell (Hybrid) + Preisstrategie
Preismodell (Hybrid):
A) Subscription (€/Maschine/Monat): Plattformbetrieb, Monitoring, Basis-Analytics, Support
B) Variable Komponenten: Advanced Analytics, SLA-Stufen, Serviceintensität
C) Setup Fee (einmalig): Integration/Onboarding/Enablement

Preisstrategie / Positionierung: B → C „Value Ladder“
Einstieg marktüblich (Pilot-fähig, geringe Hürde)
Skalierung premium/wertbasiert (SLA/Analytics als Hebel, Mehrwertabschöpfung)
Preisargumentation (Management):
Preis wird gegen Stillstandskosten/Risiko argumentiert, nicht gegen „Softwarepreis“.

7) Economics (modellhaft, als Annahmen gekennzeichnet)
Wichtig: Zahlen sind Szenario-/Annahme-Modell, keine Ist-Kosten.
Skalierungslogik Kunde:
Start 1–3 Maschinen, Ausbau bis 10, Skalierung 15–30+
Kernaussage Wirtschaftlichkeit:
Break-even modellhaft ab ~5 Maschinen
stärkster Hebel: Maschinenanzahl pro Kunde
Preisschwankungen & Kostenvariationen sind nicht der Haupthebel, Volumen ist’s

8) Assumptions & Risks (Top 5)
Kritische Annahmen / Risiken:
Datenqualität & Datenzugang
IT-Security/Freigaben & Integrationsaufwand
Messbarkeit des Nutzens (Baseline + KPI-Tracking)
Zahlungsbereitschaft / Buy-in (Christian-Level)
Supportaufwand bei Skalierung (Betriebsmodell)
Mitigation (wie man es prüft):
Pilot, Baseline-Messung, Datenqualitätscheck
stufenweiser Rollout mit klaren Gates (Go/No-Go)

9) Roadmap (Pilot → Skalierung → Industrialisierung)
Phase 1 – Pilot (0–6 Monate):
1–3 Maschinen, Setup, Baseline, KPI-Nachweis → Go/No-Go
Phase 2 – Skalierung (6–18 Monate):
5–10 Maschinen, SLA, Automatisierung, Pricing schärfen → stabiler Betrieb
Phase 3 – Industrialisierung (>18 Monate):
20+ Maschinen, Standardisierung, Plattform-Integration, Erweiterung auf weitere Use Cases

10) Abschlussformulierung (Core Statement)
Das VSBM ermöglicht eine skalierbare, wirtschaftlich tragfähige Transformation von Maschinendaten in messbaren Business Value – über ein strukturiertes, hybrides Monetarisierungsmodell und eine phasenbasierte Implementierungslogik.

<u>Details Leistungsangebot:</u>
1) Konkretes Leistungsangebot CMLS – detailliert (für Case TP2.4, Betreiber, Scope S1)
Das Leistungsangebot besteht aus drei klaren Leistungsschichten:
(1) **Enablement & Inbetriebnahme** (einmalig), (2) **laufender digitaler Betrieb** (wiederkehrend) und (3) **service-/ökosystemnahe Erweiterungen** (optional, je nach Reifegrad).
(1) Einmalige Leistungen: Setup, Enablement, Go-Live
Diese Bausteine sind dafür da, den Piloten **schnell, sauber und messbar** live zu bekommen:

1. **Scope-Festlegung & KPI-Messkonzept**
    - Festlegung: 1–3 Maschinen, klare Systemgrenzen (S1), Verantwortlichkeiten
    - Definition der Messlogik für **ungeplante Stillstandzeit** (Primär-KPI) und Sekundär-KPIs (Verfügbarkeit, MTTR, Wartungskosten)
    - Baseline-Erhebung (Vorher-Werte, Vergleichszeiträume, Datenquellen)
2. **Datenanbindung & technische Inbetriebnahme**
    - Anbindung der relevanten Maschinendaten/Sensorik an den Service

    - Konfiguration der Datenflüsse (Sampling, Eventdefinitionen, Zeitstempel-Handling)
    - Datenqualitäts-Check (Vollständigkeit, Plausibilität, Stabilität) als Go-Live-Gate
3. **Konfiguration Monitoring & Alarmierung**
    - Aufsetzen der Monitoring-Ansichten/Dashboards für Pilotmaschinen
    - Initiale Schwellenwerte/Regeln für Alerts (betrieblich sinnvoll, nicht "Alarm-Spam")
4. **Prozess- & Rollen-Enablement**
    - Wer reagiert worauf? (Shopfloor/Instandhaltung/Management)
    - Eskalationslogik (z. B. Alarm → Diagnose → Entscheidung → Maßnahme)
    - Schulung/Enablement für Bedienung und Interpretation (Ulrich-Seite)

Konkrete Deliverables aus (1):

- Live-Datenanbindung Pilotmaschinen
- KPI-Baseline & Messplan
- Konfiguriertes Monitoring + Alerting
- Abnahme-/Go-Live-Checkliste (Datenqualität + Prozessresponsibility)

---

(2) Wiederkehrende Leistungen: Betrieb des digitalen Services

Das ist der eigentliche "Servicevertragsteil", der dauerhaft Wert liefert und an Christians KPI-Welt andockt:

5. **Kontinuierliches Condition Monitoring**
    - Laufende Zustandsüberwachung der Pilotmaschinen
    - Transparenz über Zustandsverläufe, Ereignisse, Auffälligkeiten
    - Managementsicht: "Was kostet mich Unklarheit/Blindflug?" → Reduktion
6. **Analytics & Diagnoseunterstützung**
    - Analyse von Anomalien/Ereignissen und Ableitung von Ursachenhinweisen
    - Trend- und Mustererkennung zur frühzeitigen Identifikation von Verschleiß-/Störmustern
    - Ergebnis ist nicht "KI-Magie", sondern **entscheidungsfähige Verdichtung** (was ist relevant, was ist Noise?)
7. **Handlungsempfehlungen & Wartungsunterstützung**
    - Ableitung konkreter Maßnahmenvorschläge (prüfen/stoppen/ersetzen/weiterfahren)
    - Wartungsplanung wird von "reaktiv" Richtung "zustandsorientiert" verschoben
    - Optional (wenn ihr es als Case-Scope drin habt): SLA-Logik (Reaktionszeiten, Serviceintensität)
8. **Service-/Support-Unterstützung (Remote-Support-fähig)**
    - Unterstützung bei Diagnose/Problembehebung, falls Betreiber das will (Servicekomponente)
    - Strukturierter Supportprozess (Tickets/Incidents), damit Supportkosten steuerbar bleiben
    - Managementsicht: MTTR sinkt → Stillstandkosten sinken
9. **Reporting & Nutzen-Nachweis**
    - Regelmäßige Reports (monatlich/Quartal) über:
        - **ungeplante Stillstandzeit** (Primär)
        - Verfügbarkeit, MTTR (Sekundär)
        - Wartungskosten (nur wenn sauber abgrenzbar)
    - Darstellung des Nutzens als Vorher-/Nachher-Vergleich (Proof of Value)

Konkrete Deliverables aus (2):

- Betriebsdashboards + Alarmübersichten
- Analyse-/Diagnoseberichte (regelmäßig oder ereignisbasiert)
- Maßnahmenempfehlungen / Wartungsentscheidungsgrundlagen
- KPI-Reporting (Management-fähig)

---

(3) Optionale Erweiterungen: Service-Ökosystem, Automatisierung, Skalierung

Diese Teile sind **nicht zwingend Pilot-Pflicht**, aber typisch als Skalierungsbausteine:

10. **Integration in Service- und Ersatzteillogik**

- Schnittstelle zu Service-/Ersatzteilprozessen (z. B. strukturierte Disposition/Bestellunterstützung)
- Ziel: von "Insight" → "Aktion" ohne Medienbrüche

11. **Ökosystem-/Partnerfähigkeit**

- Unterstützung für Partnerintegration/White-Label-Logik (wenn ihr das im Projekt so verankert)

- Optional: Datenraum-/Ökosystem-Konformität (nur wenn von euch wirklich gefordert und umgesetzt)

12. **Skalierungspaket**

- Standardisierte Rollout-Pakete (von 1–3 auf 5–10 Maschinen, später 20+)
- Automatisierung von Onboarding, Monitoring-Templates, KPI-Reporting